Projektna listina SERŠ Market

Šolska zadruga in definicija MVP

Rene Brodnjak in Gašper Kramberger
Skupina 1 · Oddelek 2. d · RPS · 2026/27
Mentor Sergej Lah
1. november 2026 · Različica 1.0

SREDNJA ELEKTRO RAČUNALNIŠKA ŠOLA MARIBOR

Izobraževalni program: PTI, tehnik računalništva. Ekipa SERŠ Market načrtuje spletno rešitev, s katero dijak pregleda šolske izdelke in odda naročilo za prevzem v šoli. Listina določa problem, ciljno persono, vloge, strogo omejen MVP in načrt uporabe šolskih orodij.

Podatki o projektu

Ime ekipe: SERŠ Market, skupina 1.
Izbran projekt: Šolska zadruga SERŠ Market.
Repozitorij Reneja: github.com/rene-brodnjak/Solska-Zadruga-SERS-Market
Predstavitev DN1: rene-brodnjak.github.io/Solska-Zadruga-SERS-Market/dn1.html

Gašperjev GitHub račun in osebni repozitorij: podatka še nista potrjena. Pred dokončno oddajo ju dopolniva; ne navajava ugibanega uporabniškega imena.

Izhodišče iz prejšnjih nalog

Ohranjava isti projekt, isto skupino in persono Luke Novaka iz oddanega poročila Persona in zemljevid empatije. Spletna predstavitev DN1 opisuje širšo zamisel. Za prvi delujoči izdelek jo zoživa na dve funkciji z bazo; spletna predstavitev sama še ni delujoča aplikacija za naročanje.

1 Razdelitev vlog v ekipi

Ker sva v ekipi dva, vsak prevzame dve primarni vlogi. Spodnja razdelitev je predlog za uskladitev pred začetkom izvedbe.

Vloga	Član in GitHub	Glavne zadolžitve
Vodja ekipe in backend	Rene Brodnjak @rene-brodnjak	Usklajevanje obsega, PHP validacija obrazca, zapis naročila in potrditev.
Frontend	Gašper Kramberger GitHub še ni potrjen	Semantični HTML5 in Pico.css, prikaz kataloga, obrazec in prilagoditev telefonu.
Baza in cPanel	Rene Brodnjak @rene-brodnjak	Tabele in ključi MariaDB, povezava PHP z bazo, namestitev na šolski strežnik.
Testiranje in dokumentacija	Gašper Kramberger GitHub še ni potrjen	GitHub Projects, preizkusi obrazca in prikaza, README ter zapis napak.

2 Problem in cilj projekta

Konkreten problem

Naročanje šolskih majic, kap in laboratorijskih halj poteka na nepreglednih seznamih. Dijak ne vidi zanesljivo razpoložljivih velikosti, cene in zaloge, po vpisu pa ni prepričan, ali je njegovo naročilo zabeleženo. Informacije o prevzemu mora iskati pri odgovorni osebi. Za dijaka, ki se vozi z avtobusom in ima med odmori malo časa, to pomeni dodatno usklajevanje in možnost napačne izbire.

Cilj MVP

Do zaključka semestra želiva izdelati odzivno aplikacijo, v kateri dijak iz baze pregleda ponudbo in razpoložljivost ter prek obrazca odda naročilo z dijaškim e-naslovom. Po uspešnem zapisu prejme številko naročila in navodila za prevzem v šoli.

3 Ciljna persona

Podatek	Profil
Ime in starost	Luka Novak, 17 let, izmišljena persona iz prejšnje oddaje.
Vloga na šoli	Dijak 2. letnika računalništva na SERŠ Maribor.
Računalniška pismenost	Srednja; uporablja pametni telefon, prenosnik in spletne obrazce.
Okoliščine uporabe	V šolo prihaja z avtobusom; ponudbo preverja na telefonu in ima med odmori malo časa.
Glavni cilj	Pravočasno naročiti laboratorijsko haljo pravilne velikosti, občasno tudi šolsko majico.
Glavni strah in frustracija	Nejasna zaloga, napačna velikost, izgubljen vpis na seznam ali zamujen prevzem; omejen denar.

Zemljevid empatije v štirih kvadrantih

Kvadrant	Zapis ekipe
REČE	»Rad bi takoj videl, ali je moja velikost na zalogi in kdaj lahko izdelek prevzamem.«
DELA	Sprašuje po ceni, velikosti in prevzemu, primerja ponudbo na telefonu in pred oddajo preveri izbrane podatke.
MISLI	»Je velikost prava? Bo halja pravočasno pri meni? Ali je moje naročilo res zapisano?«
ČUTI	Ob nejasni zalogi in nepotrjenem naročilu je negotov; jasna potrditev in navodila za prevzem mu prineseta olajšanje.

Persona in njena izjava sta načrtovalski predpostavki, ne izsledka izvedenega intervjuja. Pred razvojem jih preveriva s kratkim pogovorom z dijaki in mentorjem zadruge ter preizkusom žičnega modela na telefonu.

4 Meje obsega MVP

Prva jedrna funkcija Vnos naročila

Dijak v obrazcu izbere eno različico izdelka in količino ter vpiše šolski e-naslov. Tok je HTML obrazec → strežniška validacija v PHP 8.x → parametriziran SQL INSERT v tabelo narocila v MariaDB na šolskem cPanelu. MVP omogoča eno različico izdelka na naročilo; košarica ni vključena.

PHP preveri veljaven e-naslov z domeno dijaki.sers.si, obstoječ in aktiven izdelek, pozitivno celo količino ter zadostno razpoložljivo zalogo. Podatke o ceni in zalogi prebere iz baze. Zapis naročila in zmanjšanje zaloge izvede v eni transakciji z zaklepanjem izbrane vrstice, da sočasni naročili ne rezervirata istega zadnjega kosa. Napaka ne sme ustvariti delnega naročila. Preverjanje domene samo po sebi ne potrjuje lastništva e-naslova.

Druga jedrna funkcija Prikaz kataloga in rezultata naročila

PHP s SQL SELECT prebere aktivne različice izdelkov in jih izpiše kot odzivne Pico.css kartice oziroma tabelo. Dijak vidi fotografijo, opis, velikost, ceno, razpoložljivo zalogo in splošna navodila za prevzem. Razprodanega izdelka ne more naročiti. Po vnosu se prikaže potrditev s številko naročila, izbranim izdelkom, količino in skupnim zneskom.

Potrditev je vezana na trenutno oddajo in ne prikazuje tujega naročila samo na podlagi zaporedne številke. Imena, e-naslovi in seznam naročil niso javno objavljeni. Prikaz ne vključuje uporabniških računov, zgodovine naročil ali javnega sledenja.

Minimalni podatkovni model

Tabela	Predvidena polja in povezave
izdelki	id (PK), naziv, opis, slika_pot, velikost, cena DECIMAL, zaloga INT, aktiven. Vsaka velikost izdelka je samostojna različica.
narocila	id (PK), izdelek_id (FK → izdelki.id), dijaski_email, kolicina, cena_ob_narocilu DECIMAL, cas_oddaje. Skupni znesek = količina × shranjena cena.

Ponudbo za preizkus vneseta razvijalca neposredno v bazo prek šolskega orodja. Uredniški vmesnik za mentorja iz širše zasnove DN1 ostane v fazi 2.0. Prevzem in morebitno plačilo se uredita v šoli po dogovoru z zadrugo; aplikacija ne izvaja plačil.

Merila za sprejem obeh funkcij

Veljavno naročilo ustvari natanko en zapis in ustrezno zmanjša zalogo; neveljaven e-naslov, količina ali pomanjkanje zaloge ne ustvari zapisa. Katalog odraža podatke iz baze, varno izpiše besedilo in deluje na telefonu. Preizkusiva tudi dva sočasna poskusa naročila zadnjega kosa ter pregledno sporočilo ob napaki baze.

Meje poznejših faz in tehnologija

Zavestno zavrnjene funkcije po metodi SCAMPER

Ideja za fazo 2.0	Odločitev SCAMPER in razlog
Kartična plačila in dostava na dom	Substitute: spletno plačilo in dostavo nadomestiva s prevzemom v šoli. Izogneva se plačilnim integracijam in logistiki.
Mobilna aplikacija in potisna ali SMS obvestila	Adapt: uporabiva odzivno spletno stran. Dodatnih aplikacij in plačljivih kanalov ne razvijava.
Košarica z več izdelki in uporabniški računi	Eliminate: odstraniva večstopenjski nakup, prijavo in zgodovino. MVP zajema eno različico izdelka na naročilo.
Administrativni portal za mentorja	Rearrange: urejanje ponudbe, statusov in zaloge prestaviva v naslednjo fazo. Testne podatke za MVP pripraviva neposredno v bazi.

Nove ideje zabeleživa na seznam za fazo 2.0. Med razvojem ne dodajava tretje jedrne funkcije; spremembo obsega najprej uskladiva z mentorjem in oceniva vpliv na dokončanje obeh osnovnih funkcij.

5 Tehnološki sklad in stroškovna ocena

Komponenta	Izbrano standardno orodje RPS	Načrt
Kodno okolje	github.dev v spletnem brskalniku	DA
Zaledje in baza	PHP 8.x in MariaDB na šolskem cPanelu	DA
Uporabniški vmesnik	Semantični HTML5 in Pico.css prek CDN	DA
Verzioniranje	Git in GitHub repozitorij projekta	DA
Vodenje projekta	GitHub Projects in Kanban deska	DA

DA pomeni izbiro orodja za izvedbo. Dostop do cPanela in projekta GitHub Projects je treba urediti pred razvojem. GitHub Pages ostane gostovanje predstavitve DN1 in dokumentacije; ne izvaja PHP in ne gosti baze MariaDB. Delujoči MVP bo nameščen na šolskem cPanelu.

Ocenjeni stroški

Načrtovani neposredni dodatni stroški licenc, gostovanja in baze so 0 €, ob predpostavki šolskega cPanela in brezplačnih oziroma odprtokodnih orodij. Lastna domena, plačljive storitve, SMS in spletno plačevanje niso potrebni. Zaloga izdelkov in stroški zadruge niso stroški razvoja aplikacije.

Za načrtovanje ocenjujeva 40 ur skupnega dela: analiza in žični model 6 ur, baza in PHP 14 ur, vmesnik 10 ur ter testiranje, dokumentacija in namestitev 10 ur. To je začetna ocena, ne evidenca že opravljenih ur. Ponazoritvena vrednost dela pri predpostavljeni postavki 20 €/h je 40 × 20 = 800 €; to ni dejanski izdatek šolskega projekta.

Načrt izvedbe in preverjanje

Mejniki in odgovornosti

Korak	Rezultat	Odgovornost
1 Načrtovanje	Usklajene vloge, preverjena persona, žični model in Kanban opravila.	Oba; Gašper vodi žični model.
2 Podatki in vnos	Tabeli MariaDB, testni izdelki in varen zapis naročila.	Rene; Gašper preveri obrazec.
3 Prikaz	Katalog iz baze, sporočila o napakah in potrditev naročila.	Gašper; Rene poveže PHP in SQL.
4 Preizkus in namestitev	Uspešna merila sprejema, README, namestitev na cPanel in prikaz mentorju.	Oba; Gašper vodi zapis preizkusov.

Mejnike izvajava v navedenem zaporedju do zaključka semestra. Natančne datume izvedbe uskladiva z mentorjem. Rok za priložitev projektne listine v Classroomu je 2. november 2026 ob 23:59.

Glavna tveganja

Nedostopen cPanel: dostop in različico PHP preveriva pred pisanjem strežniškega dela. **Preširok obseg:** napredne ideje ostanejo na seznamu faze 2.0. **Napačna zaloga:** uporabiva transakcijo in preizkus sočasnega naročanja. **Osebni podatki:** za razvoj uporabiva testne podatke, povezavo HTTPS in zaščitene nastavitve baze; gesel ne shranjujeva v javni repozitorij. Dejanski režim dostopa in hrambe podatkov pred uporabo uskladiva s šolo.

Kontrolni pregled pred oddajo

Izpolnjeni so problem in cilj, profil persone, vsi štirje kvadranti empatije, natanko dve jedrni funkciji z MariaDB, štiri zavrnjene funkcije in izbor standardnih orodij. Pred dokončno oddajo ostaneta skupna potrditev predlagane razdelitve vlog ter dopolnitev Gašperjevega GitHub uporabniškega imena in njegovega repozitorija.

Viri in povezava s prejšnjimi oddajami

1. Sergej Lah: Projektna listina (SU), delovni list v nalogi Projektna listina; uporabljena struktura predloge 2. Letnica v izvorni predlogi je 2025/2026, v tej listini je uporabljeno dejansko šolsko leto razreda 2026/27.
2. Rene Brodnjak in Gašper Kramberger: SERS_Market_persona_in_zemljevid_empatije.pdf, oktober 2026; projekt, skupina, persona in potrebe uporabnika.
3. Rene Brodnjak: Design_Thinking_Rene_Brodnjak.pdf, september 2026; načela preverjanja predpostavk in prototipiranja.
4. Predstavitev DN1 SERŠ Market v repozitoriju projekta; širša zasnova, naročanje in prevzem v šoli.

Listino hraniva v repozitoriju kot projektna-listina.pdf, njeno vsebino pa predstaviva na strani DN1. Ta različica je pripravljena za pregled pred dokončno oddajo.